

Introducción a la Estadística y Ciencia de Datos

1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad

$$f_\theta(x) = 2e^{-2(x-\theta)} \mathbf{1}_{\{x>\theta\}}, \quad \theta > 0.$$

- a) Considerando $V_n = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, hallar la distribución de $V_n - \theta$.
b) Encontrar un test de nivel α para $H_0 : \theta \leq 1$ contra $H_1 : \theta > 1$.

2. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución $\mathcal{G}(p)$.

- a) Encontrar un test de nivel asintótico α para $H_0 : p \geq a$ contra $H_1 : p < a$ con $a \in (0, 1)$.
b) Se busca testear $H_0 : p \geq 0,2$ contra $H_1 : p < 0,2$ utilizando el test hallado. Al tomar una muestra de tamaño $n = 100$, el promedio muestral resultó ser $\bar{x} = 4,3$. Aproxime el p-valor e indique que decisión tomaría a nivel $\alpha = 0,05$ y $\alpha = 0,10$.

3. El tiempo, en horas, que un operario demora en realizar una tarea es una variable aleatoria X con densidad

$$f_\theta(x) = \frac{\theta}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{\theta-1} \mathbf{1}_{\{0 < x < 2\}}, \quad \theta > 0.$$

- a) Diseñar un test asintótico de nivel $\alpha = 0,05$ para $H_0 : \theta \leq 2$ vs. $H_1 : \theta > 2$. Se midió el tiempo de 36 operarios y se obtuvo que

$$-\sum_{i=1}^{36} \ln\left(\frac{x_i}{2}\right) = 19,498.$$

¿Qué concluye?

- b) Utilizando la información de la muestra anterior, aproxime el p-valor. ¿Es coherente la conclusión a la que llega respecto al ítem anterior?

2. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución $\mathcal{G}(p)$.

- a) Encontrar un test de nivel asintótico α para $H_0 : p \geq a$ contra $H_1 : p < a$ con $a \in (0, 1)$.
 b) Se busca testear $H_0 : p \geq 0,2$ contra $H_1 : p < 0,2$ utilizando el test hallado. Al tomar una muestra de tamaño $n = 100$, el promedio muestral resultó ser $\bar{x} = 4,3$. Aproxime el p-valor e indique que decisión tomaría a nivel $\alpha = 0,05$ y $\alpha = 0,10$.

a) $E(X_i) = \frac{1}{p}$ y $V(X_i) = \frac{1-p}{p^2}$ $H_0: p \geq a$
 $H_1: p < a$

Por TL,

$$Z_n = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \frac{1}{a}}{\sqrt{\frac{1-a}{a^2}}} \xrightarrow[H_0]{D} N(0,1)$$

$$= \frac{\sqrt{n} a (\bar{X}_n - \frac{1}{a})}{\sqrt{1-a}}$$

Por LFGN, $\bar{X}_n \xrightarrow{c.s.} \frac{1}{p}$, que es decreciente en p ,
 en $p < a$ hace que $\bar{X}_n - \frac{1}{a}$ sea asintóticamente positivo.
 Entonces la región de rechazo debe ubicarse en la cola
 derecha del estadístico estandarizado, es decir, rechazamos H_0
 para valores de $Z_n > z_\alpha$.

Así el test de nivel asintótico α es

$$\phi_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } Z_n > z_\alpha \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

Aquí, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(Z_n(x, p) > z_\alpha) = \alpha$

b) $H_0: p \geq 0,2$ vs $H_1: p < 0,2$

$$Z_n = \frac{\sqrt{n} \cdot (0,2 \bar{X} - 1)}{\sqrt{0,8}} \xrightarrow[H_0]{D} N(0,1)$$

Luego si $n=100$ y $\bar{X}_{obs}=4.3$,

$$Z_{obs} = \frac{\sqrt{100} (0.2 \cdot 4.3 - 1)}{\sqrt{0.8}} \simeq -1.56$$

$$\begin{aligned} p\text{-valor: } \lim_{n \rightarrow \infty} P_{H_0}(Z_n \geq |Z_{obs}|) &= P(Z \geq -1.56) \\ &= 1 - \Phi(1.56) \\ &= \boxed{0.9419} \end{aligned}$$

3. El tiempo, en horas, que un operario demora en realizar una tarea es una variable aleatoria X con densidad

$$f_{\theta}(x) = \frac{\theta}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{\theta-1} \mathbf{1}_{\{0 < x < 2\}}, \quad \theta > 0.$$

a) Diseñar un test asintótico de nivel $\alpha = 0,05$ para $H_0: \theta \leq 2$ vs. $H_1: \theta > 2$. Se midió el tiempo de 36 operarios y se obtuvo que

$$-\sum_{i=1}^{36} \ln\left(\frac{x_i}{2}\right) = 19,498.$$

¿Qué concluye?

b) Utilizando la información de la muestra anterior, aproxime el p-valor. ¿Es coherente la conclusión a la que llega respecto al ítem anterior?

a) Para testear $H_0: \theta \leq \frac{\theta_0}{2}$ vs. $H_1: \theta > 2$, propongo usar el test de score.

La función de verosimilitud es

$$L(\theta | X) = \prod_{i=1}^n f(\theta, x_i) = \left(\frac{\theta}{2}\right)^n \prod_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{2}\right)^{\theta-1} \mathbf{1}_{\{0 < x_i < 2\}}$$

suma = 1 y si $P(0 < x_i) = P(x_i < 2) = 1$ c.s.

Buscamos EMV de θ :

$$\log L(\theta | X) = l(\theta) = n \log \frac{\theta}{2} + (\theta - 1) \sum \log\left(\frac{x_i}{2}\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} l(\theta) = \frac{n}{\theta} + \sum \log\left(\frac{x_i}{2}\right) \longrightarrow \text{función de SCORE}$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} l(\theta) = 0 \iff \theta = -\frac{n}{\sum \log\left(\frac{x_i}{2}\right)} = \hat{\theta}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} l(\theta) = -\frac{n}{\theta^2} < 0 \Rightarrow \text{concave } \forall \theta > 0 \Rightarrow \hat{\theta} \text{ es máx global.}$$

Luego, calculamos información de Fisher.

Como las X_i i.i.d, el núm de info de Fisher muestral es $I_n(\theta) = n I_1(\theta)$, donde $I_1(\theta)$ es el de X_1

$$I_n(\theta) = -\mathbb{E}\left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} l(\theta)\right] = \frac{n}{\theta^2} \rightarrow I_1(\theta) = \frac{1}{\theta^2}$$

Luego, bajo condición de regularidad (* supuesto algo)

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow[\text{H}_0]{D} N(0, \theta_0^2)$$

Entonces usamos el estadístico

$$T_n = \sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0)$$

y rechazamos cuando $T_n > z_\alpha$.